

OE a2.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.2
Énoncé officiel : Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre / expliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, semestre 1)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a2.1 — Décrire les bases techniques des documentations (circuit électrique, grandeurs, schémas) — Taxo C2 — Lieu EP
- **a2.2 — Décrire les exigences des règles de la technique — protection contre les chocs électriques (NIBT 4.1) — Taxo C2 — Lieu EP**
- a2.3 — Établir des dessins et plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.4 — Calculer les conduits et systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.7 — Élaborer des documents détaillés (schémas de principe) — Taxo C3 — Lieu EP

→ Cette fiche développe uniquement : a2.2 — lieu EP

Ressources communes (livre en classe)

■ Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 11.4 — Protection contre les chocs électriques — p. 351-352 (protection de base / contact direct).
- Chapitre 11.5.2 — Exigences relatives à la protection contre les défauts (contact indirect) — p. 351 et suivantes.

■ NIBT Compact 2025

- Art. 4.1.1.1 - 4.1.1.2 — Généralités / Protection principale (protection de base) — p. 109-112.

- Art. 4.1.1.3 — Exigences pour la protection en cas de défaut (dont la liaison équipotentielle de protection et les temps de coupure maximaux) — p. 113-116.
- Art. 4.1.1.3.3 — Protection complémentaire ($\text{DDR} \leq 30 \text{ mA}$ pour les prises $\text{T13/T23} \leq 32 \text{ A}$ librement accessibles) — p. 115-116.
- Art. 4.1.1.4 — Système TN — p. 116-117.

OIBT 2025

- Pas de référence directe pour cet OE : les exigences techniques sont couvertes par la NIBT ci-dessus. L'OIBT fixe le cadre légal du contrôle des installations (utile en Phase 4).

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

 NIN-Book 2025 — chapitre N4.1 « Protection contre les chocs électriques » — exercices supplémentaires à distribuer en photocopie (version élève, sans les réponses) :

- p. 35 — Tâche : emplacements où la NIBT exige une protection complémentaire (art. 4.1.1.3.3 / 4.1.1.3.4).
- p. 36-37 — Tâche : schéma d'ensemble des mesures de protection + légende de la liaison équipotentielle de protection (art. 4.1.1 Figure 2).
- p. 39-41 — Tâches : temps de coupure maximaux (art. 4.1.1 Tableau 2), calcul du courant de défaut et de la tension de contact.
- p. 45-46 — Tâches : très basse tension de sécurité TBTS/TBTP/TBTF — raccordement des transformateurs, dispositifs conjoncteurs (art. 4.1.4).

Annexe protégée (droit d'auteur) : Claude ne reproduit pas le contenu de ces pages — Garibobo photocopie lui-même les pages indiquées ci-dessus, à partir de sa version enseignant, pour la version élève.

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Une mesure de protection contre les chocs électriques = combinaison de deux mesures indépendantes (protection de base + protection en cas de défaut).	Europa p. 351

	Protection de base (protection principale) = empêcher tout contact avec une partie active (isolation de base, barrières, obstacles, distance).	NIBT 4.1.1.2, p. 109-112
	Protection en cas de défaut = coupure automatique de l'alimentation via le conducteur de protection, dans un temps de coupure maximal (0,4 s pour un circuit terminal ≤ 32 A).	NIBT 4.1.1.3, p. 113-116
	Protection complémentaire = DDR avec courant différentiel assigné ≤ 30 mA, obligatoire pour les prises T13/T23 ≤ 32 A librement accessibles et les locaux particuliers (ex. salle de bains).	NIBT 4.1.1.3.3, p. 115-116
	La très basse tension de sécurité SELV/PELV (TBTS/TBTP) assure à elle seule la protection de base ET la protection en cas de défaut, si $U \leq 50$ V AC / 120 V DC.	Europa p. 351

Icônes : ⚡ Électrotechnique · ⚠ Mathématiques · 📐 NIBT/OIBT · 🛡 Sécurité · 🧰 Technologie

Exercices de connaissances (20 questions minimum)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Combien de mesures de protection indépendantes doivent normalement être combinées pour assurer la protection contre les chocs électriques ?

Deux : la protection de base et la protection en cas de défaut.

Source : Europa Lehrmittel p. 351 (chapitre 11.4).

Q2. Comment appelle-t-on la protection contre les contacts directs dans la NIBT ?

La protection principale (= protection de base).

Source : NIBT Compact 2025, art. 4.1.1.2, p. 109-112.

Q3. À partir de quelle tension nominale (courant alternatif) la protection de base devient-elle nécessaire ?

Q4. Citez deux moyens permettant d'assurer la protection principale (protection de base).

Q5. Qu'est-ce que la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects) ?

Q6. Quel élément doit obligatoirement être présent dans chaque circuit pour assurer la protection en cas de défaut ?

Q7. Quel est le temps de coupure maximal admissible pour un circuit terminal ≤ 32 A ?

Q8. Quel est le temps de coupure maximal admissible pour un circuit de distribution ?

Q9. Que règle l'article NIBT 4.1.1.3.3 ?

Q10. Quel est le courant différentiel assigné maximal d'un DDR de protection complémentaire pour une prise de courant ≤ 32 A librement accessible ?

Q11. Citez un type de local dans lequel la protection complémentaire est systématiquement exigée par la NIBT.

Q12. Que signifie l'abréviation DDR ?

Q13. Quel système de mise à la terre est décrit à l'article NIBT 4.1.1.4 ?

Q14. Comment appelle-t-on la liaison qui relie entre eux, dans chaque bâtiment, les masses et éléments conducteurs pour la protection en cas de défaut ?

Q15. Quelles sont les deux mesures assurées simultanément par la très basse tension de sécurité SELV/PELV (TBTS/TBTP) ?

Q16. Quelle tension nominale maximale ne doit pas être dépassée pour une installation SELV/PELV ?

Q17. Quel document suisse fixe le cadre légal de sécurité des installations électriques, en complément de la NIBT ?

Q18. Comment appelle-t-on, dans son ensemble, la mesure de protection décrite au chapitre NIBT 4.1.1 ?

Q19. Dans le chapitre Europa 11.4, combien de mesures de protection indépendantes compose, en général, une mesure de protection complète contre les chocs électriques ?

Q20. Quel est le rôle de la protection complémentaire par rapport à la protection de base et à la protection en cas de défaut ?